

Actividad 8 — Batalla naval (jugador vs IA)

Duración: 50 min · **Modalidad:** individual · **Entrega:** repo GitHub público

1. Objetivos

- Modelar tableros como **matrices bidimensionales** (listas de listas).
- Colocar barcos **aleatoriamente** respetando el espacio.
- Implementar el juego por **turnos** contra una IA simple.
- Manejar estados: agua, tocado, hundido.

2. Marco teórico

Batalla naval se juega sobre dos tableros de 10x10. Cada jugador tiene barcos que ocupan varias celdas consecutivas (vertical u horizontal). El objetivo es adivinar dónde están los barcos del rival disparando por coordenadas.

En programación, un tablero es una **matriz**: una lista de filas, donde cada fila es una lista de celdas.

```
tablero = [["."] * 10 for _ in range(10)]
# tablero[fila][col] puede ser:
#   "." agua (no disparado)
#   "B" barco
#   "X" agua disparado (agua)
#   "T" barco tocado
```

Accedemos a una celda con `tablero[fila][col]` (fila = índice del 0 al 9, col = índice del 0 al 9). Los barcos se colocan con `random.randint` hasta que entre en celdas libres.

3. Paso a paso

```
cd mis-videojuegos
mkdir clase_08_batalla_naval
```

Escribí `clase_08_batalla_naval/batalla_naval.py`:

```
import random
import sys
import pygame

pygame.init()

TAM = 36
ANCHO, ALTO = 760, 420
pantalla = pygame.display.set_mode((ANCHO, ALTO))
reloj = pygame.time.Clock()
```

```

fuente = pygame.font.SysFont("arial", 16)

def crear_tablero():
    return [ "." * 10 for _ in range(10)]

def colocar_barcos(tablero, tamaños=(5, 4, 3, 3, 2)):
    for tam in tamaños:
        colocado = False
        while not colocado:
            horizontal = random.choice([True, False])
            if horizontal:
                x = random.randint(0, 9 - tam)
                y = random.randint(0, 9)
                celdas = [(x + i, y) for i in range(tam)]
            else:
                x = random.randint(0, 9)
                y = random.randint(0, 9 - tam)
                celdas = [(x, y + i) for i in range(tam)]
            if all(tablero[cx][cy] == "." for cx, cy in celdas):
                for cx, cy in celdas:
                    tablero[cx][cy] = "B"
                colocado = True

jugador = crear_tablero()
enemigo = crear_tablero()
colocar_barcos(jugador)
colocar_barcos(enemigo)

# Las "X" y "T" que vamos marcando al disparar
disparos_jugador = crear_tablero()
disparos_enemigo = crear_tablero()
turno_jugador = True
hundidos = 0

def dibujar_tablero(tablero_disparos, ox, oy, ver_barcos=False):
    for fila in range(10):
        for col in range(10):
            celda = tablero_disparos[fila][col]
            color = (30, 60, 120)
            if celda == "X":
                color = (60, 60, 60)
            elif celda == "T":
                color = (220, 60, 60)
            pygame.draw.rect(pantalla, color,
                             (ox + col * TAM, oy + fila * TAM, TAM - 2, T
AM - 2))

ejecutando = True
while ejecutando:

```

```

for evento in pygame.event.get():
    if evento.type == pygame.QUIT:
        ejecutando = False
    elif evento.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and turno_jugador:
        mx, my = pygame.mouse.get_pos()
        col = (mx - 10) // TAM
        fila = (my - 10) // TAM
        if 0 <= fila < 10 and 0 <= col < 10 and disparos_enemigo[fila]
[col] == ".":
            if enemigo[fila][col] == "B":
                disparos_enemigo[fila][col] = "T"
                enemigo[fila][col] = "X"
                print("¡Tocado!")
            else:
                disparos_enemigo[fila][col] = "X"
                print("Agua. Turno de la IA...")
                turno_jugador = False

# Turno de La IA: dispara a una celda aleatoria
if not turno_jugador:
    while True:
        fila = random.randint(0, 9)
        col = random.randint(0, 9)
        if disparos_jugador[fila][col] == ".":
            if jugador[fila][col] == "B":
                disparos_jugador[fila][col] = "T"
                jugador[fila][col] = "X"
                print("La IA te tocó un barco.")
            else:
                disparos_jugador[fila][col] = "X"
                print("La IA falló. ¡Tu turno!")
                turno_jugador = True
            break

pantalla.fill((15, 15, 25))
pantalla.blit(fuente.render("Tu tablero", True, (255, 255, 255)), (10,
400))
pantalla.blit(fuente.render("Tablero del enemigo", True, (255, 255, 2
55)), (400, 400))
dibujar_tablero(disparos_jugador, 10, 10, ver_barcos=True)
dibujar_tablero(disparos_enemigo, 400, 10)
pygame.display.flip()
reloj.tick(30)

pygame.quit()
sys.exit()

```

4. Actividad de cierre (para el commit)

1. **Victoria:** contará cuántos barcos del enemigo quedan en pie y mostrará " ¡Ganaste! " cuando no quede ninguno. Contará los "B" en enemigo.
2. **Derrota:** hará lo mismo con tu propio tablero.
3. **Contador de disparos:** mostrará cuántos disparos necesitaste para ganar (entre menos, mejor).
4. Commit y push:

```
git add .
git commit -m "Clase 08: batalla naval contra la IA con turnos"
git push
```

5. Usando IA en esta clase (prompts sugeridos)

Prompt 1: “Explicame qué significa `[["."]] * 10 for _ in range(10)]` y por qué no puedo escribir simplemente `[["."]] * 10` copiado 10 veces.”

Prompt 2: “Mi IA dispara a la misma celda repetidas veces. ¿Cómo hago para que solo dispare a celdas sin disparar?”

Prompt 3: “Agregá una IA que después de tocar un barco siga disparando alrededor hasta hundirlo.”

Prompt 4: “¿Cómo verifico que un barco está hundido (todas sus celdas tocadas) si no guardo la lista de barcos?”

6. Desafíos para seguir practicando

- Modo **dos jugadores** en la misma máquina (turnos ocultos).
- Mostrar el tablero del enemigo con las letras A-J y números 1-10.
- Barcos que se **rotan** con la tecla R antes de colocarlos (modo manual).
- La misma batalla pero **en red** (es la actividad 10).

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	Logrado	En proceso	No logrado
Tableros en matrices	Correctos	Parciales	No
Barcos aleatorios	Sin superponerse	Se superponen	Fijos
Turnos	Alternan bien	Se traban	No
Victoria/derrota	Detecta ambas	Solo una	No